

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado Completo: Geometria Plana (Aula 14)

1. Circunferência e Círculo

- **Comprimento da Circunferência e Arco:**

- O comprimento total de uma circunferência é dado por $L = 2\pi R$ 1 .
- O comprimento de um **arco de circunferência** (L_{arco}) com ângulo central α é calculado por $L = 2\pi R \cdot \left(\frac{\alpha}{360^\circ}\right)$ (quando α estiver em graus) 1 ou $L = \alpha R$ (quando α estiver em radianos) 2 .

- **Área do Círculo e do Setor Circular:**

- **Área total do círculo:** $A = \pi R^2$ 2 3 .
- **Área do setor circular** ("fatia de pizza"):
 - Para ângulo em graus: $A_{setor} = \left(\frac{\alpha}{360^\circ}\right) \pi R^2$ 3 .
 - Para ângulo em radianos: $A_{setor} = \frac{\alpha R^2}{2}$ 2 3 .

2. Triângulos: Classificação, Ângulos e Semelhança

- **Definição e Ângulos:** Figura plana formada por três segmentos de reta que definem três lados e três ângulos 4 .

- A **soma dos ângulos internos** de qualquer triângulo vale 180° .
- A **soma dos ângulos externos** de um triângulo é igual a 360° 5 .

- **Classificação dos Triângulos:**

- **Quanto aos lados:** **Equilátero** (três lados iguais), **Isósceles** (dois lados iguais) e **Escaleno** (três lados diferentes) 4
- **Quanto aos ângulos:** **Acutângulo** (três ângulos agudos, menor que 90°), **Retângulo** (um ângulo reto de 90°) e **Obtusângulo** (um ângulo obtuso, maior que 90°) 5 8 .

- **Congruência e Semelhança de Triângulos:**

- **Triângulos Congruentes:** Possuem ângulos congruentes e lados exatamente iguais 9 .
- **Triângulos Semelhantes:** Possuem **ângulos internos iguais** e **lados correspondentes proporcionais** ($\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k$, em que k é a razão de semelhança) 9 10 .
- **Razão entre Áreas de Triângulos Semelhantes:** A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao **quadrado da razão de semelhança** ($\frac{A_M}{A_m} = k^2$) 11 .

3. Cálculo de Área de Triângulos

1. Fórmula Padrão (Base e Altura):

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

12 .

2. Triângulo Equilátero:

◦ Área: $A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$ 6

◦ Altura: $h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$.

3. Fórmula de Heron (Conhecendo os três lados):

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

em que $p = \frac{a+b+c}{2}$ é o **semiperímetro** do triângulo 6 13 .

4. Triângulo Retângulo e Trigonometria

- **Definição:** Triângulo que possui um ângulo reto de 90° ($\frac{\pi}{2}$ rad) 8 . O maior lado é a **hipotenusa** (c), oposta ao ângulo reto; os outros dois são os **catetos** (a e b) 8 .

- **Teorema de Pitágoras:**

$$c^2 = a^2 + b^2$$

15 16 .

- **Razões Trigonométricas Fundamentais:**

◦ $\sin \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$ 8 .

◦ $\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$ 15 .

◦ $\tan \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$ 15 .

◦ **Relação Fundamental:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 15 .

- **Relações Métricas no Triângulo Retângulo:**

◦ $a \cdot b = h \cdot c$ 17 .

◦ $h^2 = m \cdot n$ 17 .

◦ $a^2 = m \cdot c$ e $b^2 = n \cdot c$ 17 .

◦ $c = m + n$ 17 .

- **Lei dos Senos e Lei dos Cossenos:**

◦ **Lei dos Cossenos:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$ 17 18 .

5. Pontos Notáveis do Triângulo

- **Baricentro (G):** Encontro das três **medianas** ¹⁹ ²⁰. O baricentro divide a mediana na proporção de 2 : 1, ou seja, o segmento do vértice ao baricentro mede o dobro do segmento do baricentro ao ponto médio ($AG = 2 \cdot GM$) ¹⁹ ²¹.
- **Incentro:** Ponto de encontro das três **bissetrizes internas** (é o centro da circunferência inscrita) ²⁰.
- **Ortocentro:** Ponto de encontro das três **alturas** ²⁰.
- **Circuncentro:** Ponto de encontro das três **mediatrizes** (é o centro da circunferência circunscrita) ²⁰.

6. Quadriláteros

- **Retângulo:** Ângulos internos de 90° e lados opostos iguais ²⁰. Área: $A = a \cdot b$ ²⁰.
- **Quadrado:** Quatro lados iguais e ângulos de 90° . Área: $A = L^2$. Diagonal: $d = L\sqrt{2}$.
- **Paralelogramo:** Lados opostos paralelos e iguais. Área: $A = b \cdot h$.
- **Losango:** Paralelogramo com todos os quatro lados iguais e diagonais perpendiculares ²². Área: $A = \frac{D \cdot d}{2}$ ⁷ ²².
- **Trapézio:** Quadrilátero com duas bases paralelas (B maior e b menor) ⁷. Área: $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$ ⁷ ...
 - *Tipos:* Isósceles (lados não paralelos iguais), Retângulo (possui um lado perpendicular às bases) e Escaleno (todos os lados distintos) ⁷ ²³.

7. Polígonos Regulares: Inscrição e Circunscrição

Um polígono é **regular** quando tem todos os lados e ângulos iguais ²⁵. O **apótema** (a) é o segmento perpendicular que liga o centro do polígono ao ponto médio de um dos lados ²⁶.

Polígono Regular	Relação do Lado (L) e Apótema (a) com o Raio (R)
Triângulo Equilátero Inscrito	$L = R\sqrt{3}$ e $a = \frac{R}{2}$ ²⁶ ...
Triângulo Equilátero Circunscrito	$L = 2\sqrt{3}R$ e $a = R$ ¹⁴ ...
Quadrado Inscrito	$L = \sqrt{2}R$ e $a = \frac{\sqrt{2}R}{2}$ ¹⁴ ²⁹
Quadrado Circunscrito	$L = 2R$ e $a = R$ ²⁹ ³⁰
Hexágono Regular Inscrito	$L = R$ e $a = \frac{\sqrt{3}R}{2}$ ²⁸ ²⁹
Hexágono Regular Circunscrito	$L = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$ e $a = R$ ²⁸ ²⁹